期中测试卷

江苏省淮安市淮安区2025—2026学年上学期期中八年级数学试题

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

1. 下列图形中,是轴对称图形的是 (　　)



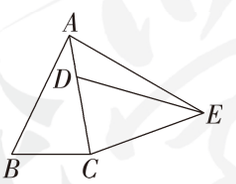
A　　B　　C　　D

2. 下列命题中,假命题是 (　　)

A. 全等三角形的面积相等　　B. 等角的余角相等

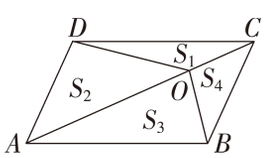
C. 两锐角之和一定是钝角　　D. 两直线平行,同旁内角互补

3. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle ACB=80°$,将$\triangle ABC$绕点C顺时针旋转得$\triangle EDC$,当点B的对应的D恰好落在AC上时,$\angle CAE$的度数是 (　　)



A. 30°　　B. 40°　　C. 50°　　D. 60°

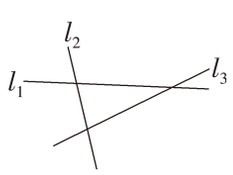
4. 如图,在$\square ABCD$中,O是对角线AC上一点,连接BO,DO,若$\triangle COD$,$\triangle AOD$,$\triangle AOB$,$\triangle BOC$的面积分别为S_1,S_2,S_3,S_4,则下列关于S_1,S_2,S_3,S_4的等量关系中,不一定正确的是 (　　)



A. $S_1+S_3=S_2+S_4$　　B. $S_3-S_1=S_2-S_4$

C. $S_1\cdot S_3=S_2\cdot S_4$　　D. $S_2+S_3=2(S_1+S_4)$

5. 如图,直线表示三条相互交叉的公路,现要建一个货物中转站,要求它到三条公路的距离相等,则可供选择的地址有 (　　)



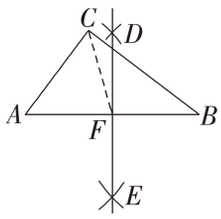
A. 1处　　B. 2处　　C. 3处　　D. 4处

6. 满足下列条件的$\triangle ABC$,其中是直角三角形的为 (　　)

A. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$　　B. $AB:BC:AC=3:4:5$

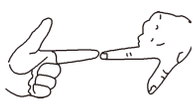
C. $AB=1$,$BC=4$,$AC=5$　　D. $\angle A=30°$,$\angle B=75°$

7. 如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,分别以点A和点B为圆心,大于$\frac{1}{2}AB$的长为半径作弧,两弧相交于D,E两点,连接DE交AB于点F,连接CF,则CF的长为 (　　)



A. 4　　B. 5　　C. 5.5　　D. 6

8. 如图,两只手的食指和拇指在同一个平面内,它们构成的一对角可看成是 (　　)

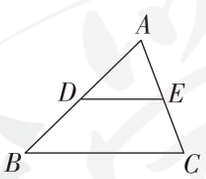


A. 同位角　　B. 内错角　　C. 对顶角　　D. 同旁内角

二、填空题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

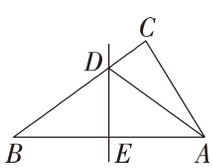
9. 一个汽车牌在水中的倒影为  ,则该车牌照号码为_____.

10. 如图,点D,E分别是△ABC的边AB,AC的中点,连接DE,若DE=5,则BC=_____.

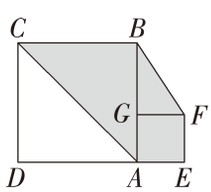


11. 如果等腰三角形的两边长分别是4 cm和9 cm,那么它的周长是_____.

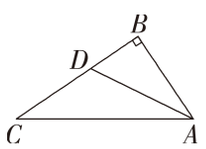
12. 如图,△ABC中,边AB的垂直平分线分别交BC,AB于点D,E,AB=8 cm,△ABC的周长为18 cm,则△ADC的周长是_____ cm.



13. 如图,正方形$ABCD$和正方形$AEFG$的面积和为15,D,A,E三点共线且DE=5,则图中阴影部分图形的面积为_____.

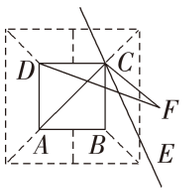


14. 如图,在△ABC中,∠B=90°,AD平分∠BAC,BC=10,CD=6,则点D到AC的距离为_____.

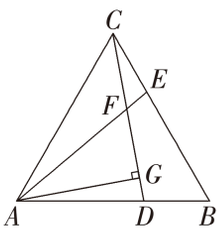


15. 《蝶几图》是明代文人戈汕所著的组合家具设计图谱.如图为某蝶几设计图,其中△ADC和△ABC为两个全等的等腰直角三角形,且点F与点B关于直线CE对称,分别连接CF,DF.若

$\angle CFD=24°$,则$\angle BCE$为_____°.

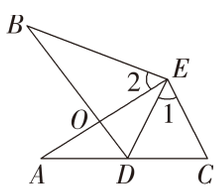


16. 如图,在等边三角形ABC中,D,E分别为AB,BC边上的点,$AD=BE$,AE与CD交于点F,$AG\perp CD$于点G,则$\angle FAG$的度数为_____.

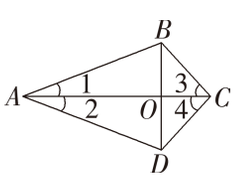


三、解答题(本大题共11小题,第17~19题每题6分,第20~25题每题8分,第26、27题每题10分,共86分)

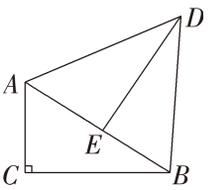
17. 如图,$\angle 1=\angle 2$,$\angle A=\angle B$,$AE=BE$,点D在边AC上,AE与BD相交于点O,求证:$\triangle AEC\cong\triangle BED$.



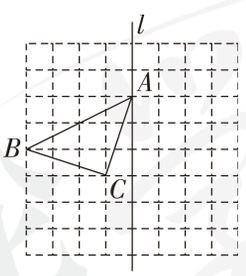
18. 如图,四边形$ABCD$的对角线AC与BD相交于O点,$\angle 1=\angle 2$,$\angle 3=\angle 4$.求证:$\triangle ABC\cong\triangle ADC$;$AC$垂直平分$BD$.



19. 如图，在 Rt△ABC 中，∠C=90°，将△ABC 绕点 A 逆时针旋转，得到△ADE，点 E 在 AB 上，若∠ABC=32°，求∠ABD 的大小.



20. 如图，在 8×8 的正方形网格中，每个小正方形的边长都为 1，网格中有一格点△ABC（即三角形的顶点都在格点上）.



（1）在图中作出△ABC 关于直线 l 对称的△$A_1B_1C_1$；（要求点 A 与 A_1，点 B 与 B_1，点 C 与 C_1 分别对应）

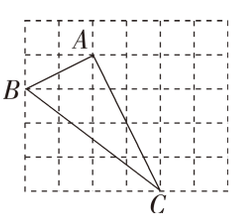
（2）若有一格点 P 到点 A，B 的距离相等，则网格中满足条件的点 P 有_____个；

（3）在直线 l 上找到一点 Q，使 $QB+QC$ 的值最小（保留作图痕迹）.

21. 如图，在由边长为 1 的小正方形组成的 5×6 的网格中，△ABC 的三个顶点均在格点上，请按要求解决下列问题：

（1）通过计算判断△ABC 的形状；

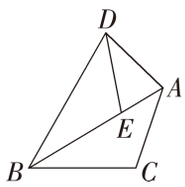
（2）在图中确定一个格点 D，连接 AD，CD，使四边形 $ABCD$ 为平行四边形，并求出▱$ABCD$ 的面积.



22. 如图,将△ABC绕点B逆时针旋转得到△DBE,点C的对应点E恰好落在AB上.

(1)若$BC=6$,$BD=9$,求线段AE的长;

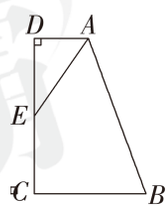
(2)连接AD,若$\angle C=110°$,$\angle BAC=40°$,求$\angle BDA$的度数.



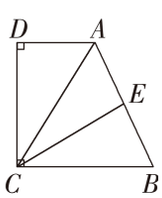
23. 如图,在四边形$ABCD$中,$\angle D=\angle C=90°$.

(1)如图①,若E为CD的中点,$AB=BC+AD$,求证:AE平分$\angle DAB$;

(2)如图②,若E为AB的中点,$AB=2AD$,$CA=CB$,试判断三角形ABC的形状,并说明理由.

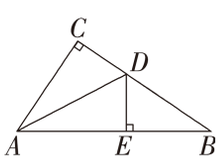


①



②

24. 如图,在△ABC中,$\angle C=90°$,AD平分$\angle CAB$,$DE\perp AB$于点E,若$CD=3$,$BD=5$,求BE的长.

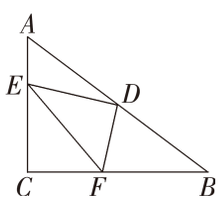


25. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(m+2)x+m+1=0$.

(1)求证:无论 m 取何值,方程都有两个实数根;

(2)如果方程的两个实数根为 x_1,x_2,且 $2x_1+2x_2-x_1x_2=9$,求 m 的值.

26. 在直角三角形 ABC 中,D 为斜边 AB 的中点,E,F 分别在 AC,BC 上,$\angle EDF=90°$,已知 $CE=4$,$AE=2$,$BF-CF=\dfrac{3}{2}$,求 AB 的长度.



27. 如图,在△ABC 中,BD,CE 分别是边 AC,AB 上的高线,取 F 为 BC 的中点,连接点 D,E,F 得到△DEF,G 是 ED 的中点.

(1)求证:$FG\perp DE$;

(2)如果 $\angle A=60°$,$BC=16$,求 FG 的长度.

